VALUE-ADDED ANALYSIS · 完整版

博雅高中增值分析报告

读者：校长 · 范围：博雅高中 748 人 · 口径：标准分法 / 9 档 · 版本 R4

完整版

全量数据 · 双向解读

任务 **高中园四校增值评价（高二期末 → 高三）**

考试 **2024级高二期末联考（入口） → 2024级高三联考（评价）** 参评 **748 人**

更新 **2026-10-23 14:10**

A

CHAPTER A

先读这一章

报告说明

这份报告用什么数据、怎么算、怎么读?

基本情况

任务	高中园四校增值评价（高二期末 → 高三）
考试	2024级高二期末联考（入口） → 2024级高三联考（评价）
范围	博雅高中 · 748 人 · 18 个班
参评 / 剔除	748 人（本校）/ 2496 人（联考） · 剔除 316 人
部分缺考	222 人（联考）
结果版本	R4 · 2026-10-23 14:10

数据来源与口径

成绩来自入口/评价两场考试的原始分与赋分；物理/历史按原始分，化学/生物/政治/地理按赋分。

学生按学号匹配；仅入口、仅评价、单科缺考、艺体考生按规则剔除。

班级归属按评价考试当前班级；入口班级仅用于识别。本校 748 人中，715/748 人（95.6%）班级号发生变化（含高二→高三统一改名/重组）。

报告只读结果版本 R4，不重新计算；对比、差值、百分比为报告层派生。

算法逻辑

1. **算标准分**：z =（原始分 − 联考均分）÷ 标准差；入口、评价各算一次，不同科目放到同一把尺子上。
2. **划九档**：按标准正态 Z 区间划 G1–G9；G1 最高、G9 最低；入口档和评价档分开判定。进步/保持/退步另按 ΔZ 阈值判定：|ΔZ|≤0.25 保持，>0.25 进步，<−0.25 退步；级数按 0.25/0.5 折算。
3. **算跨档贡献**：等级权重 G1=90 … G9=10；保持/进步/退步按跨过的档位累计；退步取 100 − 目标档权重。
4. **合成相对进步率**：（保持值 + 进步值×2）÷（（退步值+1）×1.5）；1.0 为平衡，不是百分比。

怎么读

先看基线：当前 ±0.25 口径下，稳定队列的退步面约 31.7%；40.6% 要先和 31.7%、按本校分布推算的期望 39.6% 比。

再看效应量：平均 ΔZ ≥ +0.10 记为略高、≥ +0.30 记为明显高；≤ −0.10 略低、≤ −0.30 明显低；中间为基本持平。

双向解读：每章都列“高于基准 / 低于基准 / 基本持平”，不只看低于基准的部分。

归因边界：报告只写到直接数据原因与机制候选；教学/管理原因标“待验证”。

样本规则：n<8 只展示、不判定；小样本与极端值在表内标出。

关键指标

指标	定义	基准	注意
平均 ΔZ	学生 ΔZ 的均值；>0 表示整体相对位次上移	0	受极端值影响，配合中位数/分布看
学业实力	评价档按 90→10 加权平均；表示出口位置	联考均值	不是增值，不能单独当加工能力

指标	定义	基准	注意
退步面	退步人数 ÷ 参评人数	基线约 31.7%	阈值敏感；必须和期望值一起看
相对进步率	（保持 + 进步×2）÷（（退步+1）×1.5）	1.0	无上界；小分母会放大
等级迁移	入口 G→评价 G 的人数结构	入口结构	看低档是否变宽、高端是否变薄
风险标签	总分掉2档 / 入口靠前退步 / 单科掉2档 / 单科掉4档	规则阈值	标签重叠，不能相加

B

CHAPTER B

含四校对比

总体

本校整体处在什么位置？变化有多大？

参评人数

748 人

四校合计 2496 人

平均 ΔZ

-0.11

约 0.21 SD · 基准 0

退步面

40.6%

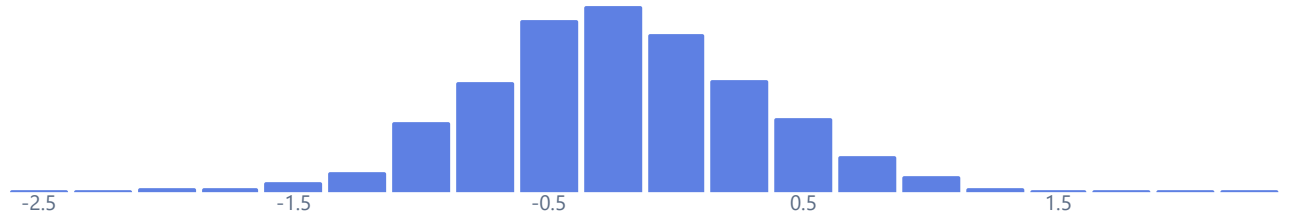
基线 31.7% · 期望 39.6%

相对进步率

0.91

1.0 为平衡

ΔZ 分布（全体 748 人）



横轴为 ΔZ，纵轴为人数；±0.25 为保持带。分布中心略偏左，说明整体是小幅下移，不是双峰断裂。

四校总表（全部学校）

学校	参评	学业实力	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	排名 实力/增值
弘知高中	830	59.1	**+0.07**	34.6%	26.4%	26.9%	2.93	1 / 1
致远高中	498	46.0	**-0.00**	32.3%	30.5%	31.1%	1.49	2 / 3
博雅高中 本校	748	45.8	**-0.11**	24.3%	40.6%	39.6%	0.91	3 / 4
理工高中	420	44.5	**+0.06**	33.3%	26.4%	27.6%	1.77	4 / 2

平均水平看 ΔZ；退步面同时给“期望”，避免把基线误读为变化。

好于基准

生物 平均 ΔZ +0.12、相对进步率 2.01，是学科中相对最高。

高三16班 平均 ΔZ +0.42、退步面 9.1%，班级层面有正向样本。

进步 **182 人**（24.3%）、保持 262 人（35.0%）。

低于基准

平均 ΔZ **-0.11**（约 0.21 SD），退步 **304 人**（40.6%）。

低于基准的学科：政治 -0.24、数学 -0.15、历史 -0.14。

高三1班 平均 ΔZ -0.56、退步面 76.3%，是班级中的低于基准。

基本持平 / 需观察

相对进步率 **0.91**，与 1.0 的差距不大；退步面 40.6% vs 按本校分布期望 39.6%，差 +0.99pp。

语文、英语、物理 平均 ΔZ 接近 0，属于基本持平。

追问：为什么会出现这种总体格局?

入口结构：本校学业实力 45.8，其他三校最高为 弘知高中 59.1；入口差异会放大退步面，但不解释全部差异。

位移幅度：平均 ΔZ -0.11，约 0.21 SD；这是小幅位移，不是全面崩塌。

集中度：低于基准的集中在 政治、数学、历史 与 高三1班，不是全校同向。

指标效应：退步面受 ±0.25 阈值影响，40.6% 与期望 39.6% 差 +0.99pp；真正要解释的是均值为什么偏。

边界 退步面是阈值指标，基线约 31.7%；学生班级号变化 ${pct1(AM.classRecomposition(d.totals).ratio)}（含统一改名/重组），班级层面不能直接归因班主任或任课教师；本节只描述总体，不证明因果。

下一步

1. **先看低于基准的集中点**
   高三1班 + 政治/数学/历史；由年级主任牵头，两周内完成学科拆解。
2. **同时复制正向样本**
   生物备课组、高三16班各出一页做法，跨班分享。
3. **复查口径**
   两周后看平均 ΔZ、退步面（对期望）、低于基准的班/科是否收窄；不只看总退步人数。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

C

CHAPTER C

结构

含 9×9 迁移

入口到评价，等级结构发生了什么变化?

G1 人数

17 → 12

Δ -5

G4 人数

137 → 108

Δ -29

G6 人数

144 → 162

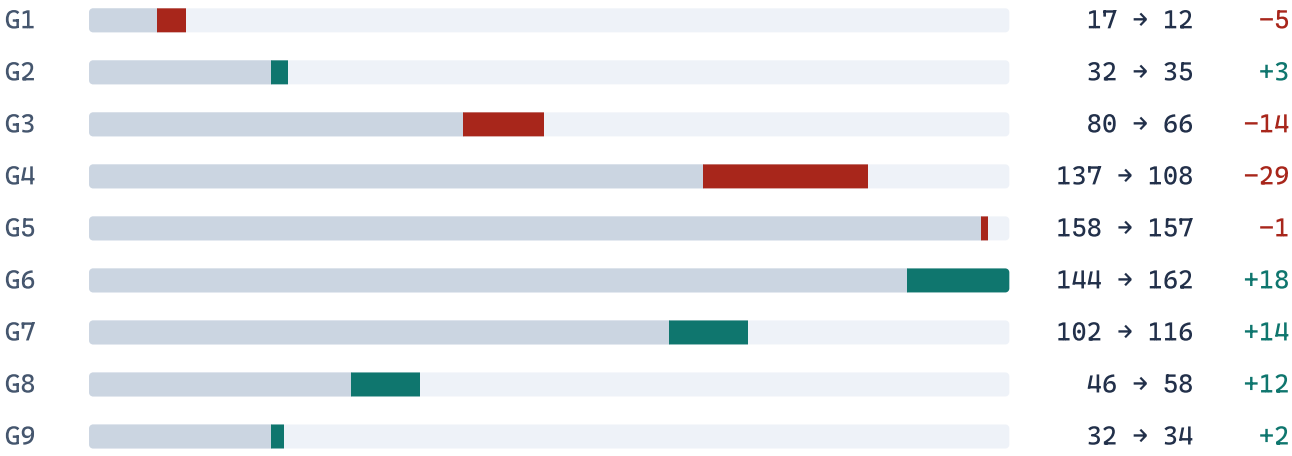
Δ +18

低档净增（G7–G9）

+28 人

低档变宽

入口 → 评价 等级分布



重叠：入口/评价共同部分　评价少于入口　评价多于入口　尾巴长度=人数差

红/绿只表示"少/多"，不表示评价；尾巴太小时以右侧数字为准。

G1 最好、G9 最低；入口与评价分别统计，Δ 为评价人数减入口人数。

等级迁移矩阵（全部 748 人）

升档：出口数字变小（如 G3→G2）　保持：入口=出口　降档：出口数字变大（如 G1→G2）

入口 \ 出口	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
G1	7	6	1	2	1				
G2	4	11	12	4	1				
G3	1	14	28	27	9		1		
G4		4	19	38	49	24	2	1	

入口 \ 出口	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9
G5			4	28	61	51	13	1	
G6			2	9	26	49	43	12	3
G7					10	29	35	18	10
G8						7	19	14	6
G9						2	3	12	15

行=入口、列=出口；对角线=保持。G1 最好、G9 最低：出口数字变大是降档，数字变小是升档。

降档

G5 → G6

51 人

降档

G4 → G5

49 人

降档

G6 → G7

43 人

全量：升档 193 人、保持 258 人、降档 297 人；前三条只含非对角线：降档 143 人、升档 0 人。

好于基准

G1 仍有 12 人、G2 +3 人，高端没有整体消失。

低于基准

G4 -29 人、G3 -14 人；中段变薄。

G7/G8/G9 合计净增 28 人，低档变宽。

基本持平 / 需观察

G5 -1 人，基本稳定。

追问：结构为什么下移?

相对位次：九档是相对位置，不是绝对分数；整体均值 -0.11 时，中段人数会向低档移动。

天花板/回归：入口越强的班，下降空间越大；本校班级“学业实力 × 平均 ΔZ”相关系数为 -0.66（负值表示入口越强、平均 ΔZ 越低），说明部分结构变化是统计效应。

学科结构：政治、数学、历史 偏低，会把中段学生整体往下推；语文、英语、物理 接近持平，缓冲了结构下移。

边界 等级是相对位置，不是绝对水平；分档比例由口径决定，不能把"某个档减少"直接读成"学生退步了多少个名次"。

下一步

1. **看中段**
   先看 G3–G6 的迁移，而不是只看 G1/G9；中段是结构变化的主要承载。
2. **分学科验证**
   把中段减少的学生按学科拆开，确认是否集中在 政治/数学/历史。
3. **复查**
   两周后看中段是否回补，低档净增是否收窄。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

D1

CHAPTER D1

分项 · 学科

全部学科

每一科各自处在什么位置？哪些高于基准、哪些低于基准？

学科数

11 科

全部纳入，不筛选

高于基准

1 科

生物

低于基准

3 科

政治、数学、历史

校均值

1.19

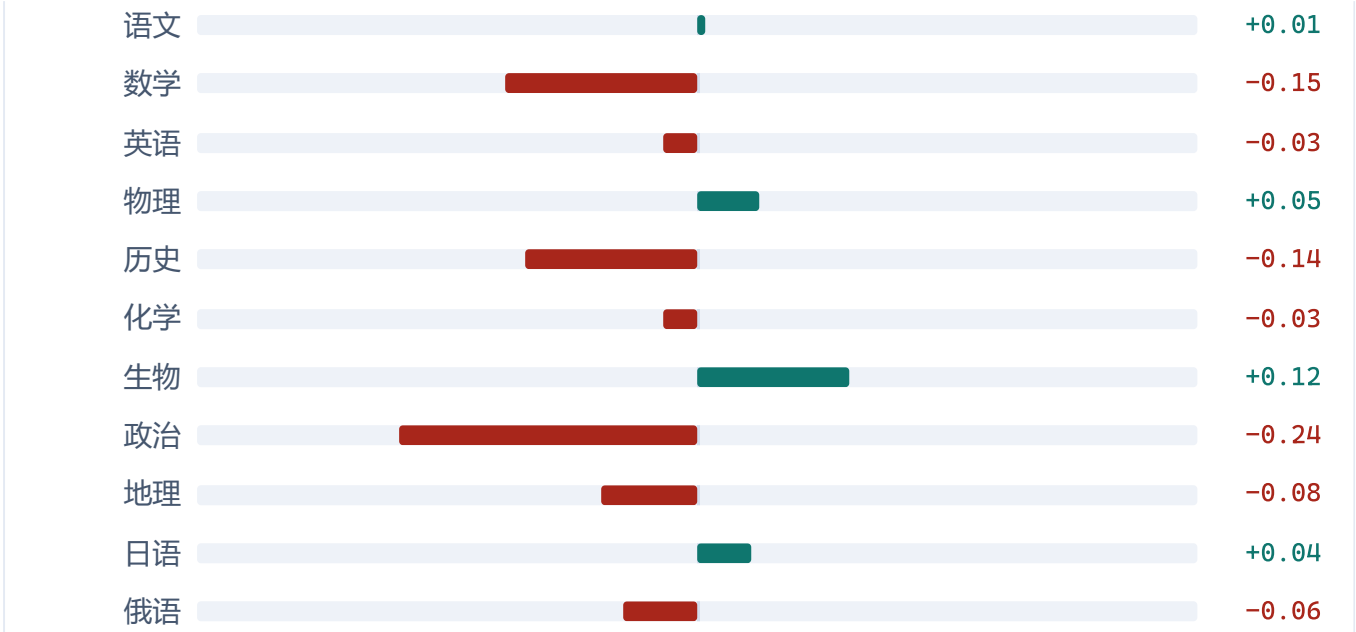
相对进步率均值

全部学科（11 科）

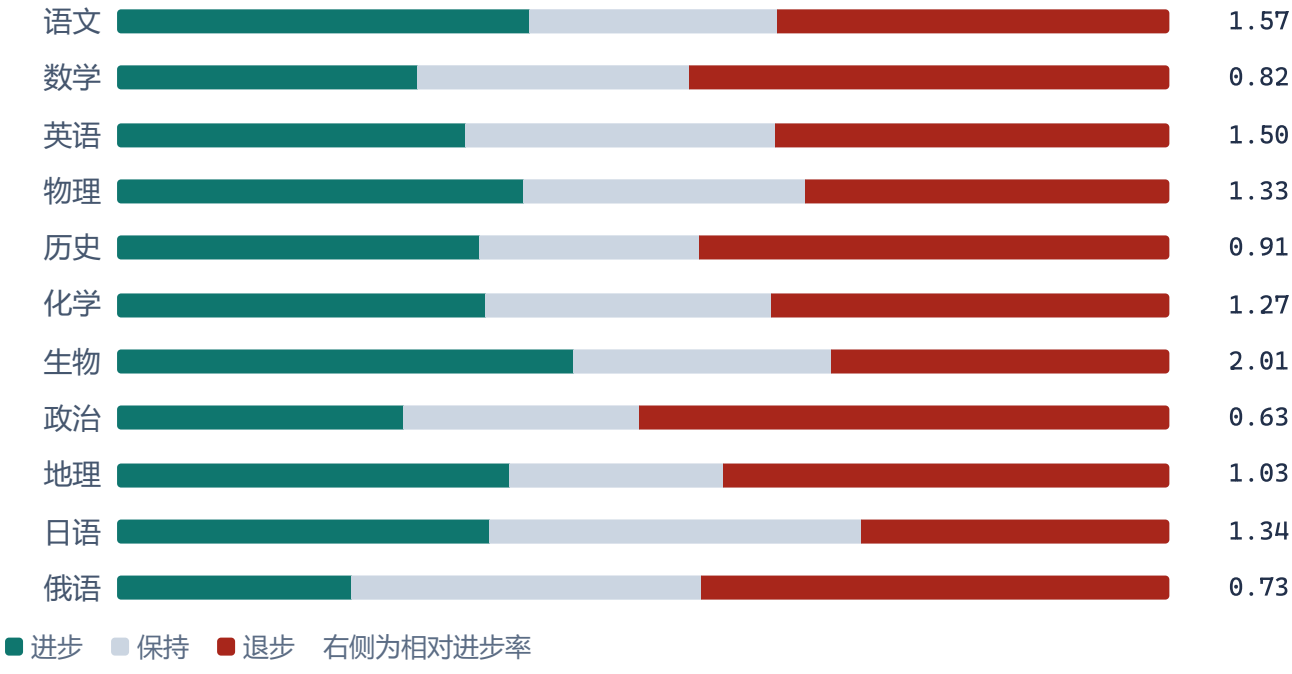
学科	参评	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	距校均值	判定
语文	748	**+0.01**	39.2%	37.2%	38.8%	1.57	+0.38	基本持平
数学	748	**-0.15**	28.5%	45.6%	44.6%	0.82	-0.37	略低于
英语	648	**-0.03**	33.0%	37.5%	36.1%	1.50	+0.31	基本持平
物理	495	**+0.05**	38.6%	34.5%	33.7%	1.33	+0.14	基本持平
历史	253	**-0.14**	34.4%	44.7%	45.6%	0.91	-0.28	略低于
化学	494	**-0.03**	35.0%	37.9%	37.7%	1.27	+0.08	基本持平
生物	261	**+0.12**	43.3%	32.2%	32.0%	2.01	+0.82	略高于
政治	316	**-0.24**	27.2%	50.3%	49.4%	0.63	-0.56	略低于
地理	425	**-0.08**	37.2%	42.4%	43.1%	1.03	-0.16	基本持平
日语	82	**+0.04**	35.4%	29.3%	28.4%	1.34	+0.15	基本持平
俄语	18	**-0.06**	22.2%	44.4%	35.6%	0.73	-0.46	基本持平

平均 ΔZ 是主镜头；退步面/相对进步率是辅助镜头。不同学科的比较群体不同，不能直接比分数。

平均 ΔZ（全部学科）



学科构成（进步 / 保持 / 退步）



条内为人数构成，右侧为相对进步率；构成不是好坏，需结合平均 ΔZ 与样本看。

好于基准

生物 平均 ΔZ +0.12、退步面 32.2%、相对进步率 2.01

低于基准

政治 平均 ΔZ -0.24、退步面 50.3%、相对进步率 0.63

数学 平均 ΔZ -0.15、退步面 45.6%、相对进步率 0.82

历史 平均 ΔZ -0.14、退步面 44.7%、相对进步率 0.91

基本持平 / 需观察

物理 平均 ΔZ +0.05、退步面 34.5%、相对进步率 1.33

日语 平均 ΔZ +0.04、退步面 29.3%、相对进步率 1.34

语文 平均 ΔZ +0.01、退步面 37.2%、相对进步率 1.57

化学 平均 ΔZ -0.03、退步面 37.9%、相对进步率 1.27

英语 平均 ΔZ -0.03、退步面 37.5%、相对进步率 1.50

俄语 平均 ΔZ -0.06、退步面 44.4%、相对进步率 0.73

地理 平均 ΔZ -0.08、退步面 42.4%、相对进步率 1.03

追问：为什么高、为什么低？

政治：教师区间 -0.54 ~ +0.06，中位 -0.34；整科偏低时，先核对备课组、命题与生源结构。

数学：教师区间 -0.41 ~ +0.31，中位 -0.14；整科偏低时，先核对备课组、命题与生源结构。

历史：教师区间 -0.29 ~ +0.14，中位 +0.09；整科偏低时，先核对备课组、命题与生源结构。

生物：教师区间 +0.07 ~ +0.24，中位 +0.08；可复制做法值得先看。

英语相对进步率 1.50、平均 ΔZ -0.03：两个镜头方向不一致，说明“保持/进步权重”与“平均位移”不是一回事。

边界 学科之间比较的是相对进步率与平均 ΔZ，不是平均分；不同学科试卷难度、选科群体不同，不能直接评价某科教学优劣。

下一步

1. **政治备课组**
   做一次同题分析，两周后看低于基准的部分是否收窄。

2 **数学对照**

先看同科教师区间与所教班入口，再决定是备课组还是班级因素。

3 **生物复制**

整理一页可复制做法，跨科分享。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

D2

CHAPTER D2

分项 · 班级

全部班级

每个班各自处在什么位置？哪些高于基准、哪些低于基准？

班级数

18 个

全部纳入，不筛选

高于基准

3 个

高三16班、高三18班、高三7班

低于基准

11 个

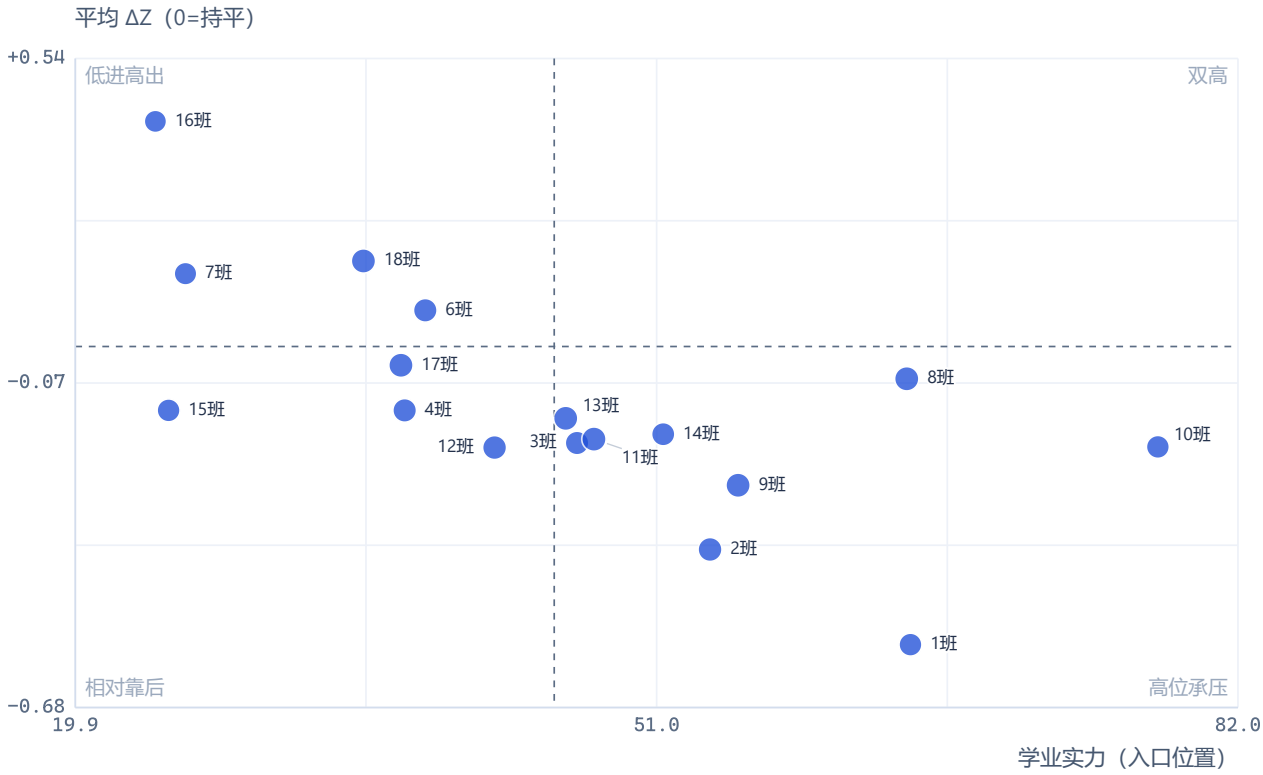
高三1班、高三2班、高三9班、高三12班、高三10班、高三3班 等

学生班级号变化

95.6%

入口→评价 · 含统一改名/重组

班级实力 × 增值矩阵（平均 ΔZ）



横轴=班级学业实力（入口位置），纵轴=平均 ΔZ（0 为持平；旧版纵轴为相对进步率 1.0 平衡，口径不同，不直接比高低）；气泡大小=班级人数；只纳入 n≥8 的班；全部班级名称直接标注在点旁，极密集处就近避让，必要时用短线连接。

全部班级（18 个）

班级	人数	平均 ΔZ	判定	进步面	退步面	同段期望	差值	相对进步率	班级号变化
高三1班	38	-0.56	明显低于	5.3%	76.3%	35.5%	+40.9pp	0.28	100.0%
高三2班	47	-0.38	明显低于	4.3%	59.6%	28.9%	+30.6pp	0.34	100.0%
高三3班	43	-0.18	略低于	25.6%	39.5%	28.2%	+11.4pp	0.79	100.0%
高三4班	44	-0.12	略低于	31.8%	45.5%	25.2%	+20.2pp	0.71	100.0%
高三5班	1	+0.39	样本不足	—	—	—	—	—	100.0%

班级	人数	平均ΔZ	判定	进步面	退步面	同段期望	差值	相对进步率	班级号变化
高三6班	44	+0.07	基本持平	38.6%	31.8%	23.8%	+8.0pp	1.14	100.0%
高三7班	36	+0.14	略高于	50.0%	30.6%	16.8%	+13.7pp	1.02	100.0%
高三8班	49	-0.06	基本持平	28.6%	36.7%	31.4%	+5.3pp	2.01	44.9%
高三9班	49	-0.26	略低于	14.3%	49.0%	29.8%	+19.2pp	0.72	100.0%
高三10班	39	-0.19	略低于	7.7%	46.2%	35.5%	+10.7pp	1.66	97.4%
高三11班	50	-0.17	略低于	16.0%	44.0%	28.2%	+15.8pp	0.88	90.0%
高三12班	47	-0.19	略低于	10.6%	42.6%	28.2%	+14.4pp	0.61	100.0%
高三13班	51	-0.14	略低于	15.7%	35.3%	27.2%	+8.1pp	1.04	100.0%
高三14班	40	-0.17	略低于	15.0%	50.0%	29.4%	+20.6pp	0.76	100.0%
高三15班	37	-0.12	略低于	21.6%	43.2%	19.3%	+24.0pp	0.44	100.0%
高三16班	33	+0.42	明显高于	72.7%	9.1%	16.8%	-7.8pp	10.30	100.0%
高三17班	49	-0.04	基本持平	28.6%	32.7%	24.9%	+7.7pp	0.88	100.0%
高三18班	51	+0.16	略高于	39.2%	19.6%	21.5%	-1.9pp	2.26	100.0%

班级	人数	平均 ΔZ	判定	进步面	退步面	同段期望	差值	相对进步率	班级号变化
整体汇总	**748**	**-0.11**	**略低于**	**24.3%**	**40.6%**	**39.6%**	**+1.0pp**	**0.91**	**95.6%**

“同段期望”是按其他学校入口相近学生推算的退步面；“班级号变化”是入口班级号发生变化的学生比例；最后一行为整体汇总。完整学业实力/明细见附录 A3。

好于基准

高三16班 平均 ΔZ +0.42、退步面 9.1%、相对进步率 10.30

高三18班 平均 ΔZ +0.16、退步面 19.6%、相对进步率 2.26

高三7班 平均 ΔZ +0.14、退步面 30.6%、相对进步率 1.02

低于基准

高三1班 平均 ΔZ -0.56、退步面 76.3%、相对进步率 0.28

高三2班 平均 ΔZ -0.38、退步面 59.6%、相对进步率 0.34

高三9班 平均 ΔZ -0.26、退步面 49.0%、相对进步率 0.72

高三12班 平均 ΔZ -0.19、退步面 42.6%、相对进步率 0.61

高三10班 平均 ΔZ -0.19、退步面 46.2%、相对进步率 1.66

高三3班 平均 ΔZ -0.18、退步面 39.5%、相对进步率 0.79

另有 5 个班低于基准，见上表。

基本持平 / 需观察

高三6班 平均 ΔZ +0.07、退步面 31.8%、相对进步率 1.14

高三17班 平均 ΔZ -0.04、退步面 32.7%、相对进步率 0.88

高三8班 平均 ΔZ -0.06、退步面 36.7%、相对进步率 2.01

追问：为什么高、为什么低?

班级“学业实力 × 平均 ΔZ”相关系数 -0.66：入口越强，平均 ΔZ 越低；天花板/回归不能忽略。

低于基准的班：高三1班 平均 ΔZ -0.56、退步面 76.3%；先看 D1 与班×科矩阵，确认是否学科集中。

同教师跨班对比需要至少两个所教班与课堂/作业数据；仅凭增值不能归因教师。

正向班：高三16班 平均 ΔZ +0.42、退步面 9.1%；与低于基准的班形成对照。

边界 学生班级号变化 95.6%（含统一改名/重组）；高三1班 38 人中 38 人班级号变化，班级层面不能直接归因班主任。

下一步

1. **先看 高三1班**
   政治/数学/历史 拆解，核对名单；两周后看这几科掉档人数。
2. **对照 高三16班**
   整理正向班在课堂、作业、错题上的做法，形成一页对照。
3. **分组复查**
   两周后看低于基准的班的平均 ΔZ 是否回升、退步面是否接近期望。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

D3

CHAPTER D3

分项 · 教师

不排名

同一学科不同教师，差异在哪?

参与评价教师

62 人

122 个班级组合 · 本校 63 人 · 1 人未标学科

最低学科中位

-0.34

政治 · 最低 -0.54

最大教师极差

0.72

数学 · -0.41 ~ +0.31

最高学科中位

+0.10

物理 · 相对最高

分学科教师区间（n≥8）

学科	教师数（n≥8）	最低	中位	最高	极差
语文	10	-0.18	+0.05	+0.25	0.43
数学	10	-0.41	-0.14	+0.31	0.72
英语	9	-0.14	-0.02	+0.16	0.30
物理	6	-0.16	+0.10	+0.23	0.39
历史	4	-0.29	+0.09	+0.14	0.44
化学	6	-0.25	+0.04	+0.37	0.62
生物	3	+0.07	+0.08	+0.24	0.16
政治	5	-0.54	-0.34	+0.06	0.61
地理	6	-0.32	-0.03	+0.12	0.44
日语	2	+0.02	+0.09	+0.09	0.06
俄语	1	-0.06	-0.06	-0.06	0.00

极差 = 最高 − 最低；不代表教学水平差异，需结合所教班入口。

教师明细（62 人 · 122 个班级组合；51 位教师跨多个班）

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
语文	**胡伟红**	**教师汇总（2 个班）**	**99**	**-0.18**	**32.3%**	**47.5%**	**0.84**	**略低于**
		高三9班	49	**-0.24**	32.7%	51.0%	0.73	略低于
		高三11班	50	**-0.12**	32.0%	44.0%	0.99	略低于

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
语文	**金子琦**	**教师汇总（2个班）**	**73**	**+0.05**	**43.8%**	**37.0%**	**1.26**	**基本持平**
		高三14班	40	-0.17	35.0%	42.5%	0.71	略低于
		高三16班	33	+0.31	54.5%	30.3%	2.35	明显高于
语文	**李成昊**	**教师汇总（2个班）**	**50**	**+0.06**	**40.0%**	**42.0%**	**1.87**	**基本持平**
		高三5班	1	-0.86	0.0%	100.0%	—	样本不足
		高三8班	49	+0.07	40.8%	40.8%	1.87	基本持平
语文	**李春燕**	**教师汇总（2个班）**	**88**	**+0.06**	**42.0%**	**36.4%**	**2.27**	**基本持平**
		高三4班	44	-0.18	31.8%	50.0%	1.33	略低于
		高三6班	44	+0.29	52.3%	22.7%	4.41	略高于
语文	**李美琴**	**教师汇总（2个班）**	**81**	**-0.07**	**33.3%**	**40.7%**	**2.03**	**基本持平**
		高三1班	38	-0.30	23.7%	50.0%	1.39	略低于
		高三3班	43	+0.13	41.9%	32.6%	2.81	略高于
语文	**李艺敏**	**高三2班（仅1个班）**	**47**	**-0.02**	**34.0%**	**27.7%**	**2.52**	**基本持平**

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
语文	**罗田恬**	**教师汇总（2个班）**	**100**	**-0.04**	**38.0%**	**37.0%**	**1.01**	**基本持平**
		高三17班	49	-0.06	38.8%	40.8%	0.97	基本持平
		高三18班	51	-0.01	37.3%	33.3%	1.05	基本持平
语文	**彭玥晗**	**教师汇总（2个班）**	**88**	**+0.24**	**50.0%**	**29.5%**	**2.57**	**略高于**
		高三13班	51	+0.24	51.0%	29.4%	3.31	略高于
		高三15班	37	+0.24	48.6%	29.7%	1.93	略高于
语文	**张莉**	**教师汇总（2个班）**	**86**	**-0.10**	**32.6%**	**37.2%**	**1.32**	**略低于**
		高三10班	39	-0.29	28.2%	48.7%	0.86	略低于
		高三12班	47	+0.05	36.2%	27.7%	1.92	基本持平
语文	**赵丽**	**高三7班（仅1个班）**	**36**	**+0.25**	**52.8%**	**27.8%**	**2.16**	**略高于**
数学	**陈婉莹**	**教师汇总（2个班）**	**45**	**+0.14**	**42.2%**	**33.3%**	**1.25**	**略高于**
		高三5班	1	+1.31	100.0%	0.0%	—	样本不足
		高三6班	44	+0.12	40.9%	34.1%	1.17	略高于

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
数学	**陈兆权**	**教师汇总（2个班）**	**90**	**-0.35**	**16.7%**	**55.6%**	**0.32**	**明显低于**
		高三2班	47	-0.45	12.8%	59.6%	0.24	明显低于
		高三3班	43	-0.25	20.9%	51.2%	0.43	略低于
数学	**邓芳芳**	**教师汇总（2个班）**	**91**	**+0.06**	**45.1%**	**34.1%**	**1.58**	**基本持平**
		高三14班	40	+0.01	45.0%	40.0%	2.19	基本持平
		高三18班	51	+0.09	45.1%	29.4%	1.18	基本持平
数学	**邓利萍**	**教师汇总（2个班）**	**88**	**-0.12**	**26.1%**	**40.9%**	**0.91**	**略低于**
		高三13班	51	-0.15	23.5%	39.2%	1.04	略低于
		高三15班	37	-0.08	29.7%	43.2%	0.76	基本持平
数学	**翟秀莲**	**教师汇总（2个班）**	**96**	**-0.21**	**25.0%**	**50.0%**	**0.88**	**略低于**
		高三9班	49	-0.28	22.4%	53.1%	0.75	略低于
		高三12班	47	-0.15	27.7%	46.8%	1.02	略低于
数学	**冯子容**	**高三4班（仅1个班）**	**44**	**-0.14**	**31.8%**	**47.7%**	**0.56**	**略低于**

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
数学	**寇家晔**	**教师汇总（2个班）**	**99**	**-0.30**	**18.2%**	**49.5%**	**0.55**	**略低于**
		高三11班	50	-0.39	14.0%	54.0%	0.48	明显低于
		高三17班	49	-0.20	22.4%	44.9%	0.62	略低于
数学	**廖鹏**	**教师汇总（2个班）**	**69**	**+0.31**	**52.2%**	**20.3%**	**1.85**	**明显高于**
		高三7班	36	+0.08	36.1%	27.8%	0.89	基本持平
		高三16班	33	+0.56	69.7%	12.1%	4.45	明显高于
数学	**张惠娟**	**高三10班（仅1个班）**	**39**	**-0.35**	**17.9%**	**59.0%**	**1.01**	**明显低于**
数学	**邹敏利**	**教师汇总（2个班）**	**87**	**-0.41**	**18.4%**	**62.1%**	**0.62**	**明显低于**
		高三1班	38	-0.64	13.2%	68.4%	0.24	明显低于
		高三8班	49	-0.24	22.4%	57.1%	1.18	略低于
英语	**邓淑群**	**教师汇总（2个班）**	**96**	**-0.02**	**35.4%**	**37.5%**	**1.75**	**基本持平**
		高三8班	49	+0.03	40.8%	36.7%	2.47	基本持平
		高三12班	47	-0.07	29.8%	38.3%	1.23	基本持平

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
英语	**高羽**	**教师汇总（2个班）**	**100**	**-0.03**	**31.0%**	**40.0%**	**1.16**	**基本持平**
		高三17班	49	**-0.13**	26.5%	46.9%	0.92	略低于
		高三18班	51	**+0.07**	35.3%	33.3%	1.46	基本持平
英语	**郭夏诗**	**教师汇总（2个班）**	**85**	**-0.02**	**35.3%**	**40.0%**	**1.76**	**基本持平**
		高三7班	36	**+0.14**	38.9%	27.8%	2.96	略高于
		高三9班	49	**-0.13**	32.7%	49.0%	1.29	略低于
英语	**龙禹辰**	**教师汇总（2个班）**	**45**	**0.00**	**31.1%**	**33.3%**	**1.47**	**基本持平**
		高三5班	1	**-0.02**	0.0%	0.0%	—	样本不足
		高三6班	44	**0.00**	31.8%	34.1%	1.46	基本持平
英语	**聂盼婷**	**教师汇总（2个班）**	**70**	**+0.16**	**44.3%**	**27.1%**	**2.88**	**略高于**
		高三3班	43	**+0.08**	39.5%	34.9%	2.09	基本持平
		高三4班	27	**+0.28**	51.9%	14.8%	7.58	略高于

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
英语	**邵琴**	**教师汇总（2个班）**	**85**	**-0.06**	**23.5%**	**32.9%**	**2.30**	**基本持平**
		高三1班	38	+0.07	28.9%	28.9%	5.24	基本持平
		高三2班	47	-0.17	19.1%	36.2%	1.39	略低于
英语	**王霈颖**	**高三10班（仅1个班）**	**33**	**-0.12**	**24.2%**	**39.4%**	**1.74**	**略低于**
英语	**余薇**	**高三16班（仅1个班）**	**33**	**0.00**	**39.4%**	**39.4%**	**1.05**	**基本持平**
英语	**郑伟**	**教师汇总（2个班）**	**101**	**-0.14**	**32.7%**	**44.6%**	**0.80**	**略低于**
		高三11班	50	-0.29	24.0%	54.0%	0.52	略低于
		高三13班	51	0.00	41.2%	35.3%	1.28	基本持平
物理	**曾庆田**	**教师汇总（2个班）**	**98**	**-0.09**	**29.6%**	**41.8%**	**1.13**	**基本持平**
		高三8班	49	-0.05	30.6%	40.8%	1.34	基本持平
		高三9班	49	-0.13	28.6%	42.9%	0.97	略低于

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
物理	**陈奕**	**教师汇总（2个班）**	**91**	**+0.10**	**45.1%**	**34.1%**	**1.50**	**基本持平**
		高三13班	51	+0.07	43.1%	35.3%	1.20	基本持平
		高三14班	40	+0.13	47.5%	32.5%	1.96	略高于
物理	**陈禹舟**	**教师汇总（2个班）**	**84**	**+0.23**	**51.2%**	**23.8%**	**1.78**	**略高于**
		高三16班	33	+0.29	48.5%	21.2%	1.84	略高于
		高三18班	51	+0.18	52.9%	25.5%	1.74	略高于
物理	**李苏霖**	**教师汇总（2个班）**	**89**	**+0.14**	**40.4%**	**27.0%**	**3.10**	**略高于**
		高三10班	39	+0.09	33.3%	30.8%	3.86	基本持平
		高三11班	50	+0.19	46.0%	24.0%	2.66	略高于
物理	**毛孝清**	**高三12班（仅1个班）**	**47**	**-0.16**	**29.8%**	**42.6%**	**0.72**	**略低于**
物理	**秦俊飞**	**教师汇总（2个班）**	**86**	**-0.00**	**32.6%**	**40.7%**	**0.81**	**基本持平**
		高三15班	37	-0.02	32.4%	45.9%	0.71	基本持平
		高三17班	49	+0.01	32.7%	36.7%	0.91	基本持平

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
历史	**黄漫**	**教师汇总（2个班）**	**45**	**+0.09**	**42.2%**	**28.9%**	**1.36**	**基本持平**
		高三5班	1	+0.87	100.0%	0.0%	—	样本不足
		高三6班	44	+0.07	40.9%	29.5%	1.32	基本持平
历史	**贾凡**	**教师汇总（2个班）**	**81**	**-0.29**	**23.5%**	**54.3%**	**0.75**	**略低于**
		高三1班	38	-0.47	18.4%	63.2%	0.50	明显低于
		高三3班	43	-0.14	27.9%	46.5%	0.98	略低于
历史	**林诗梅**	**教师汇总（2个班）**	**91**	**-0.22**	**30.8%**	**49.5%**	**0.85**	**略低于**
		高三2班	47	-0.35	14.9%	57.4%	0.54	明显低于
		高三4班	44	-0.07	47.7%	40.9%	1.21	基本持平
历史	**岳极**	**高三7班（仅1个班）**	**36**	**+0.14**	**58.3%**	**30.6%**	**1.10**	**略高于**
化学	**何翼**	**教师汇总（2个班）**	**77**	**+0.13**	**50.6%**	**31.2%**	**1.89**	**略高于**
		高三14班	40	+0.02	47.5%	35.0%	1.79	基本持平
		高三15班	37	+0.24	54.1%	27.0%	1.98	略高于

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
化学	**唐泽玉**	**教师汇总（2个班）**	**101**	**+0.04**	**41.6%**	**32.7%**	**1.44**	**基本持平**
		高三11班	50	-0.09	26.0%	40.0%	1.31	基本持平
		高三18班	51	+0.16	56.9%	25.5%	1.56	略高于
化学	**谢勰**	**高三16班（仅1个班）**	**33**	**+0.37**	**60.6%**	**27.3%**	**1.66**	**明显高于**
化学	**虞珂**	**教师汇总（2个班）**	**96**	**-0.14**	**27.1%**	**43.8%**	**0.73**	**略低于**
		高三12班	47	-0.32	19.1%	55.3%	0.41	明显低于
		高三17班	49	+0.03	34.7%	32.7%	1.26	基本持平
化学	**张玉**	**教师汇总（2个班）**	**99**	**-0.25**	**18.2%**	**50.5%**	**0.62**	**略低于**
		高三9班	49	-0.17	18.4%	40.8%	0.99	略低于
		高三13班	50	-0.34	18.0%	60.0%	0.41	明显低于
化学	**郑凤鸽**	**教师汇总（2个班）**	**88**	**-0.00**	**31.8%**	**33.0%**	**2.86**	**基本持平**
		高三8班	49	+0.02	36.7%	32.7%	2.56	基本持平
		高三10班	39	-0.03	25.6%	33.3%	3.54	基本持平

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
生物	**廖卉**	**教师汇总（3个班）**	**96**	**+0.07**	**43.8%**	**30.2%**	**1.68**	**基本持平**
		高三4班	29	+0.13	51.7%	27.6%	1.47	略高于
		高三8班	49	+0.16	44.9%	22.4%	4.39	略高于
		高三15班	18	-0.27	27.8%	55.6%	0.36	略低于
生物	**孙威**	**教师汇总（4个班）**	**92**	**+0.08**	**41.3%**	**34.8%**	**2.27**	**基本持平**
		高三1班	1	-0.44	0.0%	100.0%	—	样本不足
		高三10班	29	+0.05	41.4%	31.0%	3.19	基本持平
		高三11班	50	+0.13	44.0%	34.0%	2.27	略高于
		高三14班	12	-0.01	33.3%	41.7%	1.60	基本持平
生物	**吴思**	**教师汇总（3个班）**	**73**	**+0.24**	**45.2%**	**31.5%**	**2.17**	**略高于**
		高三16班	18	+0.16	33.3%	33.3%	1.23	略高于
		高三17班	49	+0.23	49.0%	32.7%	2.41	略高于
		高三18班	6	+0.54	50.0%	16.7%	—	样本不足

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
政治	**侯世颖**	**高三13班（仅1个班）**	**51**	**-0.39**	**17.6%**	**51.0%**	**0.41**	**明显低于**
政治	**彭素芳**	**教师汇总（2个班）**	**80**	**+0.06**	**43.8%**	**33.8%**	**1.05**	**基本持平**
		高三6班	44	+0.10	40.9%	31.8%	1.47	略高于
		高三7班	36	+0.02	47.2%	36.1%	0.74	基本持平
政治	**王泽敏**	**教师汇总（2个班）**	**91**	**-0.29**	**24.2%**	**52.7%**	**0.61**	**略低于**
		高三2班	47	-0.36	21.3%	55.3%	0.56	明显低于
		高三4班	44	-0.20	27.3%	50.0%	0.67	略低于
政治	**张嘉明**	**教师汇总（2个班）**	**81**	**-0.34**	**23.5%**	**59.3%**	**0.65**	**明显低于**
		高三1班	38	-0.57	15.8%	68.4%	0.47	明显低于
		高三3班	43	-0.14	30.2%	51.2%	0.86	略低于

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
政治	**朱迅**	**教师汇总（3个班）**	**13**	**-0.54**	**7.7%**	**76.9%**	**0.16**	**明显低于**
		高三5班	1	-0.44	0.0%	100.0%	—	样本不足
		高三14班	8	-0.57	12.5%	75.0%	0.22	明显低于
		高三15班	4	-0.51	0.0%	75.0%	—	样本不足
地理	**陈艺莎**	**教师汇总（2个班）**	**58**	**-0.32**	**27.6%**	**53.4%**	**0.52**	**明显低于**
		高三3班	43	-0.31	27.9%	51.2%	0.61	明显低于
		高三16班	15	-0.34	26.7%	60.0%	0.30	明显低于
地理	**郭艺澍**	**教师汇总（3个班）**	**31**	**+0.02**	**41.9%**	**35.5%**	**1.00**	**基本持平**
		高三4班	15	-0.09	40.0%	46.7%	0.92	基本持平
		高三5班	1	+1.59	100.0%	0.0%	—	样本不足
		高三15班	15	+0.02	40.0%	26.7%	0.94	基本持平

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
地理	**李姿艳**	**教师汇总（4个班）**	**80**	**+0.12**	**50.0%**	**32.5%**	**2.33**	**略高于**
		高三9班	49	-0.02	42.9%	34.7%	1.64	基本持平
		高三10班	10	+0.57	90.0%	0.0%	113.33	明显高于
		高三13班	1	+2.88	100.0%	0.0%	—	样本不足
		高三14班	20	+0.10	45.0%	45.0%	2.16	略高于
地理	**刘倬**	**教师汇总（2个班）**	**91**	**-0.14**	**31.9%**	**45.1%**	**0.89**	**略低于**
		高三6班	44	-0.22	36.4%	50.0%	0.62	略低于
		高三12班	47	-0.05	27.7%	40.4%	1.35	基本持平
地理	**孙蔼玲**	**教师汇总（2个班）**	**92**	**-0.03**	**37.0%**	**40.2%**	**1.07**	**基本持平**
		高三2班	47	-0.05	34.0%	38.3%	1.20	基本持平
		高三18班	45	-0.00	40.0%	42.2%	0.97	基本持平

学科	教师	班级 / 口径	本科人数	平均 ΔZ	进步面	退步面	相对进步率	判定
地理	**许娟**	**教师汇总（2个班）**	**73**	**-0.14**	**35.6%**	**46.6%**	**0.79**	**略低于**
		高三1班	37	-0.37	27.0%	59.5%	0.52	明显低于
		高三7班	36	+0.11	44.4%	33.3%	1.17	略高于
日语	**刘娟**	**高三15班（仅1个班）**	**26**	**+0.09**	**38.5%**	**30.8%**	**0.88**	**基本持平**
日语	**赵燕萍**	**教师汇总（3个班）**	**56**	**+0.02**	**33.9%**	**28.6%**	**1.66**	**基本持平**
		高三4班	17	+0.08	35.3%	29.4%	1.22	基本持平
		高三10班	6	+0.07	50.0%	16.7%	—	样本不足
		高三14班	33	-0.01	30.3%	30.3%	1.58	基本持平
俄语	**朱天雨**	**教师汇总（2个班）**	**18**	**-0.06**	**22.2%**	**44.4%**	**0.73**	**基本持平**
		高三14班	7	+0.12	28.6%	28.6%	—	样本不足
		高三15班	11	-0.18	18.2%	54.5%	0.28	略低于

每位教师先列“教师汇总”，再列所教班级；单班教师只留一行，标注“仅1个班”。教师表不排名；班级人数少时以“样本不足”为准，不把班间差异直接归因教师。本校教师 63 人，1 人未标注学科，未进入本科统计。

好于基准

物理 6 位教师中位 +0.10、区间 -0.16 ~ +0.23；相对最高。

教师区间差异存在正向样本：物理；数学 极差 0.72。

低于基准

政治 中位 -0.34、最低 -0.54：相对偏低。

数学 教师间极差 0.72（-0.41 ~ +0.31），差异较大。

基本持平 / 需观察

俄语 中位 -0.06，整体接近持平。

地理 中位 -0.03，整体接近持平。

教师间差异要结合所教班入口、班额、选科看；本表不排名，只给区间。

追问：教师差异怎么解释?

政治：5 位教师中位 -0.34、最低 -0.54；整科偏低时，先核对备课组、命题与生源结构，而不是单个教师。

数学：区间 -0.41 ~ +0.31；差异大，但同一位老师在不同班也可能差异很大，不能直接归因。

物理：6 位教师中位 +0.10，相对最高；先看可复制做法，而不是只盯低于基准的部分。

边界 教师表不排名；同科教师所教班入口、班额、选科不同，教师差异与班级结构混在一起，不能直接当教学水平。

下一步

1. **政治备课组**
   同题分析 + 作业分层；两周后看该科平均 ΔZ 与退步面。
2. **数学对照**
   选同一教师所教的两个班，听课 + 作业检查，再判断是班级还是教学。
3. **物理复制**
   整理正向备课组做法，作为可复制样本。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

D4

CHAPTER D4

分项 · 学生

明细见附录

哪些学生需要跟进？哪些在进步？尖子生是否保持？

优先跟进

181 人

24.2% · 负向标签并集

总分掉2档

87 人

入口→评价 ≥2 档

总分升2档

43 人

评价→入口 ≥2 档

单科升4档

59 人

任一科 ≥4 档

变化标签（全员口径）

方向	标签	人数	定义
负向	总分掉2档以上	87	总分入口档 − 评价档 ≥ 2
负向	入口靠前但退步	68	入口 G1–G3 且下降 ≥ 1 档
负向	单科掉2档以上	493	任一科等级下降 ≥ 2 档
负向	单科掉4档以上	88	任一科等级下降 ≥ 4 档
正向	总分升2档以上	43	评价档 − 入口档 ≥ 2
正向	入口前段进步	14	入口 G1–G3 且进步

方向	标签	人数	定义
正向	入口后段进步	86	入口 G7–G9 且进步
正向	单科升2档以上	449	任一科等级上升 ≥ 2 档
正向	单科升4档以上	59	任一科等级上升 ≥ 4 档

负向/正向标签均按全员统计，分母 748；同一学生可同时命中正负标签；KPI 的“优先跟进 181”是负向标签并集，不是表内相加。完整学生清单见附录 A5。

正向样本：总分升2档以上（43 人）

班级	姓名	入口→评价	ΔZ	正向标签
高三16班	姚选赫	G9 → G6	**+1.60**	总分升2档以上、入口后段进步
高三13班	曾淦鑫	G6 → G3	**+1.35**	总分升2档以上、单科升4档以上
高三15班	叶赞	G9 → G6	**+1.34**	总分升2档以上、单科升4档以上、入口后段进步
高三7班	周嘉慧	G8 → G6	**+1.25**	总分升2档以上、入口后段进步
高三6班	郭晓琳	G6 → G4	**+1.23**	总分升2档以上、单科升4档以上
高三6班	黄希芝	G6 → G3	**+1.18**	总分升2档以上
高三16班	郭承艳	G9 → G8	**+1.17**	总分升2档以上、入口后段进步
高三16班	孙跃豪	G8 → G6	**+1.15**	总分升2档以上、入口后段进步
高三7班	马鑫曈	G7 → G5	**+1.14**	总分升2档以上、入口后段进步
高三4班	吴伊柠	G4 → G2	**+1.06**	总分升2档以上、单科升4档以上

班级	姓名	入口→评价	ΔZ	正向标签
高三16班	汪子慧	G8 → G6	**+1.05**	总分升2档以上、入口后段进步
高三13班	张文博	G9 → G7	**+1.04**	总分升2档以上、入口后段进步
高三4班	唐霁纤	G6 → G4	**+1.02**	总分升2档以上
高三18班	李腾毅	G7 → G5	**+1.01**	总分升2档以上、入口后段进步
高三18班	刘奕涵17	G7 → G5	**+1.01**	总分升2档以上、入口后段进步
高三18班	孙政楠	G6 → G4	**+1.00**	总分升2档以上、单科升4档以上
高三18班	刘心怡	G6 → G4	**+0.99**	总分升2档以上
高三8班	刘一坤	G3 → G1	**+0.96**	总分升2档以上、入口前段进步
高三9班	范曜嘉	G4 → G2	**+0.96**	总分升2档以上
高三4班	刘家僖	G8 → G6	**+0.95**	总分升2档以上、入口后段进步
高三12班	林嘉馨	G5 → G3	**+0.93**	总分升2档以上
高三12班	倪承睿	G5 → G3	**+0.92**	总分升2档以上
高三16班	曾子奥	G9 → G7	**+0.92**	总分升2档以上、单科升4档以上、入口后段进步
高三16班	郭骏铭	G9 → G7	**+0.92**	总分升2档以上、单科升4档以上、入口后段进步
高三17班	李健玟	G6 → G4	**+0.91**	总分升2档以上、单科升4档以上

班级	姓名	入口→评价	ΔZ	正向标签
高三17班	张誉轩	G7 → G5	**+0.91**	总分升2档以上、单科升4档以上、入口后段进步
高三8班	连陈希	G4 → G2	**+0.90**	总分升2档以上、单科升4档以上
高三18班	张奥雅	G7 → G6	**+0.90**	总分升2档以上、入口后段进步
高三14班	胡策宇	G5 → G3	**+0.88**	总分升2档以上
高三16班	杨茜婷	G8 → G7	**+0.88**	总分升2档以上、单科升4档以上、入口后段进步
高三7班	邱雨蒙	G7 → G6	**+0.86**	总分升2档以上、单科升4档以上、入口后段进步
高三13班	谢瑞宏	G7 → G5	**+0.86**	总分升2档以上、入口后段进步
高三6班	梁润琪	G7 → G5	**+0.85**	总分升2档以上、入口后段进步
高三7班	吴忠伦	G7 → G6	**+0.84**	总分升2档以上、入口后段进步
高三6班	曾嘉琳	G6 → G4	**+0.83**	总分升2档以上、单科升4档以上
高三17班	何泊辰	G6 → G4	**+0.81**	总分升2档以上、单科升4档以上
高三6班	刘思晨	G6 → G4	**+0.80**	总分升2档以上、单科升4档以上
高三7班	张耀升	G8 → G6	**+0.79**	总分升2档以上、单科升4档以上、入口后段进步
高三3班	刘荷婷	G5 → G4	**+0.78**	总分升2档以上、单科升4档以上
高三16班	廖思齐	G9 → G8	**+0.77**	总分升2档以上、入口后段进步

班级	姓名	入口→评价	ΔZ	正向标签
高三17班	盛洁	G6 → G5	+0.77	总分升2档以上
高三17班	许泳桦	G5 → G4	+0.77	总分升2档以上
高三6班	唐颖	G7 → G5	+0.76	总分升2档以上、入口后段进步

本表是正向子集，列总分升2档以上的全部学生；单科升4档共 59 人，部分不在本表。完整学生清单见附录 A5，含负向/正向两列，两者可同时命中。

尖子生池监控（入口 G1–G2）

入口尖子

49 人

入口 G1–G2 · 固定 cohort

当前尖子

47 人

净变化 -2 人

留存率

57.1%

28 / 49

掉出 / 新进

21 / 19

掉出 G3+ / 新进 G1–G2

入口 → 当前流向

流向	人数
保持：G1–G2 → G1–G2	28

流向	人数
掉出：G1–G2 → G3	13
掉出：G1–G2 → G4	6
掉出：G1–G2 → G5	2
新进：G3+ → G1–G2	19

班级集中

班级	入口尖子	掉出	新增	平均 ΔZ
高三10班	29	7	2	-0.14
高三1班	18	12	1	-0.65
高三8班	0	0	10	—
高三9班	0	0	3	—
高三4班	1	1	1	-0.15
高三14班	0	0	2	—
高三13班	1	1	0	-1.61
整体汇总	**49**	**21**	**19**	**-0.36**

入口尖子/掉出按入口班；新增按当前班；平均 ΔZ 为入口尖子 cohort，n=0 时记“—”。

学科短板（按平均 ΔZ）

学科	尖子人数	平均 ΔZ	当前≤G4
历史	19	-0.70	14
政治	20	-0.70	14
数学	49	-0.50	25

尖子生平均 ΔZ -0.36；退步 29、保持 18、进步 2。本次触发预警 47 人（任一科当前≤G4 或 ΔZ<−0.25）；本次为单次快照，“连续两次”规则从下一次考试开始累计；不公开排名。

入口段 × 进步 / 退步

入口段	类型	人数	段内占比	同段基准	相差
入口前约23%（n=129）	进步	14	10.9%	23.2%	-12.3pp
	退步	68	52.7%	35.5%	+17.3pp
入口中间约55%（n=439）	进步	82	18.7%	32.4%	-13.8pp
	退步	193	44.0%	28.2%	+15.8pp
入口后约23%（n=180）	进步	86	47.8%	48.9%	-1.2pp
	退步	43	23.9%	16.8%	+7.0pp

同一段两行：进步与退步；“相差”=段内占比−同段基准；前段人数少，需结合绝对人数看，不能只看比例。

好于基准

进步 182 人（24.3%）、保持 262 人（35.0%）；正向标签中总分升2档 43 人、单科升4档 59 人。

低于基准

退步 304 人（40.6%）；优先跟进 181 人（24.2%）。

其中入口靠前但退步 68 人、单科掉4档以上 88 人。

基本持平 / 需观察

标签按全员统计，同一学生可命中多个；181 人是负向标签并集，不等于表内相加。

追问：为什么有这么多“优先跟进”？

基线效应：退步面本身有约 31.7% 的基线；40.6% 的退步里，一部分是阈值口径，不是新增的下降。

集中度：181 人中，68 人属于入口靠前但退步；这批人更值得优先谈。

学科集中：单科掉2档以上 493 人（全员），与 D1 的低于基准的学科一致。

边界 学生标签是规则判定，不是诊断；缺考、转科、班级重组都可能影响标签。完整名单见附录 A5。

下一步

1 **先谈入口靠前退步**

68 人优先；按班级拆分，每次谈话只定 1 个目标。

2 **再看尖子掉出**

21 人掉出 G1–G2，先看数学/政治/历史短板；不把一次掉档当结论。

3 **复查**

两周后只复查优先跟进标签人数与名单，不追求“全部清零”。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

E

CHAPTER E

同段基准

差异与关联

差异在均值、入口段，还是班×科？什么与好坏同向？

入口前段

52.7%

同段基准 35.5% · 高 17.26pp

入口中段

44.0%

同段基准 28.2% · 高 15.81pp

入口后段

23.9%

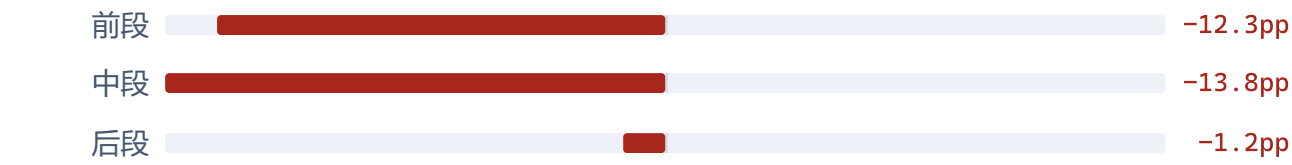
同段基准 16.8% · 高 7.04pp

班级相关

-0.66

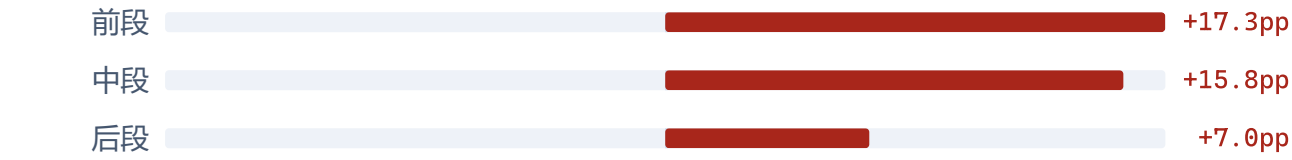
学业实力 × 平均 ΔZ

入口段 × 进步差



正值=进步率高于同段基准（绿），负值=低于基准（红）；同段基准来自其他三校入口相近学生。

入口段 × 退步差



正值=退步率高于同段基准（红），负值=低于基准（绿）；两张图共用前/中/后段划分。

入口段 × 进步 / 退步

入口段	类型	人数	段内占比	同段基准	相差
入口前约23%（n=129）	进步	14	10.9%	23.2%	-12.3pp
	退步	68	52.7%	35.5%	+17.3pp
入口中间约55%（n=439）	进步	82	18.7%	32.4%	-13.8pp
	退步	193	44.0%	28.2%	+15.8pp
入口后约23%（n=180）	进步	86	47.8%	48.9%	-1.2pp
	退步	43	23.9%	16.8%	+7.0pp

同一段两行：进步与退步；“相差”=段内占比−同段基准；前段人数少，需结合人数看。

物理 / 历史方向

方向	人数	进步	保持	退步	退步面
物理类	495	117	193	185	37.4%
历史类	253	65	69	119	47.0%

班级 × 学科：单科掉2档以上人数（全部学生）

班级	语文	数学	英语	物理	历史	化学	生物	政治	地理	日语	俄语	合计
高三1班	9	17			14			15	10			65
高三4班	10	7			14		7	13	4	1		56
高三2班	6	13	9		14			12	10			64
高三3班	6	10	6		10			10	14			56
高三5班	1											1
高三6班	5	3	5		8			5	12			38
高三7班	6	3	1		6			6	5			27
高三8班	8	11	5	9		6	4					43
高三9班	13	11	8	7		8			11			58
高三10班	11	8	4	3		2	2					30
高三11班	9	13	10	3		7	6					48
高三12班	8	8	3	11		14			7			51
高三13班	6	8	7	9		12		17				59
高三14班	7	8		6		2	2	4	3	2		34
高三15班	5	5		7		7	6	1	4	1	1	37
高三16班	5	1	5	1		5	1		4			22
高三17班	9	10	5	9		8	6					47
高三18班	11	6	6	4		7			11			45
整体汇总（人次）	**135**	**142**	**74**	**69**	**66**	**78**	**34**	**83**	**95**	**4**	**1**	**781**

行是班级、列是学科；数字是人次，同一学生多科会计多次；空白为 0；最后一行为各科列合计（人次）。

好于基准

高三16班、高三18班等正向样本说明班级层面有可复制空间。

入口后段进步率 47.8%，与同段基准 48.9% 接近。

低于基准

入口前段退步率 52.7%，比同段基准 35.5% 高 17.26pp；同段进步率 10.9%，比基准低 12.33pp。

历史类退步面 47.0%，高于物理类 37.4%。

基本持平 / 需观察

入口后段 23.9% vs 16.8%，差距 7.04pp，相对小。

追问：差异是结构还是教学?

入口结构：前段退步率高、进步率低，但前段人数少；同段基准已经扣除了“入口不同”，剩余 17.26pp 才是退步超额。

历史类 47.0% vs 物理类 37.4%；选科结构会放大某几科的差异。

班级集中：高三1班与 政治、数学、历史 高度重合；这更像“班×科”集中，而不是全校普遍现象。

相关不等于因果：班级实力与平均 ΔZ 相关 -0.66，只能说明“强班更容易出现低 ΔZ”，不能说明原因。

边界 同段基准来自其他学校入口相近学生；样本、命题、赋分不同，跨校比较只能作方向参考；多重比较下，个别班/科的极端值可能是噪声。

下一步

1. **按“班×科”定位**
   优先高三1班×政治/数学/历史；再看其他班/科。
2. **按入口段分流**
   前段重谈，后段重基础；不要把前段的高退步率简单归因于教学。
3. **复查**
   两周后看前段退步率、低于基准的班政治掉档人数、历史类退步面。

目标换算、名单规模与 D0/D+14 复查见 F 追问与行动。

F

CHAPTER F

双向解读

追问与行动

高在哪里、低在哪里，各自为什么？先做什么？

好的：可复制什么

生物：平均 ΔZ +0.12、相对进步率 2.01。

高三16班：平均 ΔZ +0.42、退步面 9.1%。

进步 182 人（24.3%），说明不是全校性下滑。

低于基准的：先核对什么

博雅高中整体：平均 ΔZ -0.11，退步面 40.6%；幅度不大，但方向为负。

高三1班：平均 ΔZ -0.56，退步面 76.3%。

政治 / 数学 / 历史：-0.24 / -0.15 / -0.14，低于学科基准。

需要继续观察的

英语：平均 ΔZ -0.03，相对进步率 1.50；两个镜头方向不一致。

高三8班：相对进步率 2.01，平均 ΔZ -0.06；不是简单的高低。

追问：为什么高、为什么低？（候选，待验证）

为什么 生物/高三16班 好：可能是备课组统一、作业分层、班级管理稳定；需要看课堂、作业、错题，才能确认可复制。

为什么 高三1班/政治、数学、历史 偏低：入口结构（强班天花板）、班级重组、学科适配、任课组合都可能是候选；同一位老师在其他班更好，不能直接归因教师。

为什么整体只是小幅下移：平均 ΔZ -0.11，约 0.21 SD；不是全面崩塌，更像“少数班×科 + 指标基线”的叠加。

目标反推：从当前 rate 到目标，需要多少人回保持

对象	当前 rate	目标	需要回保持	现有掉1档	说明
全校总分	0.91	0.95	19 人	217 人	从掉1档中选

对象	当前 rate	目标	需要回保持	现有掉1档	说明
高三1班总分	0.28	0.40	4 人	16 人	从掉1档中选
高三1班政治	0.47	0.60	5 人	11 人	从掉1档中选
高三1班数学	0.24	0.40	9 人	9 人	从掉1档中选
高三1班历史	0.50	0.60	4 人	10 人	从掉1档中选

换算逻辑：把当前"退步"中最浅的学生逐个改为"保持"，其他条件不变；这是定目标的换算，不是承诺或预测。

两周执行协议（D0=今天）

时间	动作	负责人	产出/验收
D0–D2	按目标反推表锁定名单：高三1班总分 4 人；政治 5、数学 9、历史 4；同一学生多科只算一次谈话。	班主任 + 科任	名单 + 缺课/转科标记
D+3	10 题小测：每科 5 基础 + 3 审题 + 2 时间；错因分四类（基础/审题/时间/缺课），备课组统一评分。	备课组长	10 题小测 + 错因表
D+4–D+10	每科 2 次分层课/作业；班主任每 3 天 5 分钟谈话；缺课学生转年级处理。	科任 + 班主任	2 次课/作业记录 + 谈话记录
D+14	同结构小测/月考；看回保持人数、平均 ΔZ、rate；高三1班 目标 rate 0.28 → 0.40。	年级主任	复查表 + 是否调整

验收：回保持人数 ≥ 目标人数的 50% 为"有效"，<50% 换方法；缺课优先处理；不以一次考试定论。
工具：名单、10 题小测、错因表、缺勤表。

边界 以上"为什么"都是候选：分数数据不能证明课堂行为、作业质量、家庭因素；要确认，需要题目级得分、听课、作业、访谈、缺课与分班规则。目标反推也不等于因果承诺。

下一步要补的数据：题目级得分/失分类型、作业与周测、缺课/请假、教师任课历史、分班规则、课堂观察。没有这些，报告最多到 L2。

附

APPENDIX

全量

附录 · 全量数据与口径

正文已展开的表不重复；这里放完整单位表、学生明细、质量与字典。

A1 四校总表

学校	参评	学业实力	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	排名 实力/增值
弘知高中	830	59.1	**+0.07**	34.6%	26.4%	26.9%	2.93	1 / 1
致远高中	498	46.0	**-0.00**	32.3%	30.5%	31.1%	1.49	2 / 3
博雅高中 本校	748	45.8	**-0.11**	24.3%	40.6%	39.6%	0.91	3 / 4
理工高中	420	44.5	**+0.06**	33.3%	26.4%	27.6%	1.77	4 / 2

A2 学科全表

学科	参评	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	距校均值	判定
语文	748	**+0.01**	39.2%	37.2%	38.8%	1.57	+0.38	基本持平
数学	748	**-0.15**	28.5%	45.6%	44.6%	0.82	-0.37	略低于
英语	648	**-0.03**	33.0%	37.5%	36.1%	1.50	+0.31	基本持平
物理	495	**+0.05**	38.6%	34.5%	33.7%	1.33	+0.14	基本持平
历史	253	**-0.14**	34.4%	44.7%	45.6%	0.91	-0.28	略低于
化学	494	**-0.03**	35.0%	37.9%	37.7%	1.27	+0.08	基本持平
生物	261	**+0.12**	43.3%	32.2%	32.0%	2.01	+0.82	略高于
政治	316	**-0.24**	27.2%	50.3%	49.4%	0.63	-0.56	略低于
地理	425	**-0.08**	37.2%	42.4%	43.1%	1.03	-0.16	基本持平

学科	参评	平均 ΔZ	进步面	退步面	期望	相对进步率	距校均值	判定
日语	82	**+0.04**	35.4%	29.3%	28.4%	1.34	+0.15	基本持平
俄语	18	**-0.06**	22.2%	44.4%	35.6%	0.73	-0.46	基本持平

A3 班级全表（含学业实力与班级号变化）

班级	人数	学业实力	平均 ΔZ	判定	进步面	退步面	同段期望	差值	相对进步率	班级号变化
高三1班	38	64.5	**-0.56**	明显低于	5.3%	76.3%	35.5%	+40.9pp	0.28	100.0%
高三2班	47	53.8	**-0.38**	明显低于	4.3%	59.6%	28.9%	+30.6pp	0.34	100.0%
高三3班	43	46.7	**-0.18**	略低于	25.6%	39.5%	28.2%	+11.4pp	0.79	100.0%
高三4班	44	37.5	**-0.12**	略低于	31.8%	45.5%	25.2%	+20.2pp	0.71	100.0%
高三5班	1	10.0	**+0.39**	样本不足	—	—	—	—	—	100.0%

班级	人数	学业实力	平均 ΔZ	判定	进步面	退步面	同段期望	差值	相对进步率	班级号变化
高三6班	44	38.6	+0.07	基本持平	38.6%	31.8%	23.8%	+8.0pp	1.14	100.0%
高三7班	36	25.8	+0.14	略高于	50.0%	30.6%	16.8%	+13.7pp	1.02	100.0%
高三8班	49	64.3	-0.06	基本持平	28.6%	36.7%	31.4%	+5.3pp	2.01	44.9%
高三9班	49	55.3	-0.26	略低于	14.3%	49.0%	29.8%	+19.2pp	0.72	100.0%
高三10班	39	77.7	-0.19	略低于	7.7%	46.2%	35.5%	+10.7pp	1.66	97.4%
高三11班	50	47.6	-0.17	略低于	16.0%	44.0%	28.2%	+15.8pp	0.88	90.0%
高三12班	47	42.3	-0.19	略低于	10.6%	42.6%	28.2%	+14.4pp	0.61	100.0%

班级	人数	学业实力	平均 ΔZ	判定	进步面	退步面	同段期望	差值	相对进步率	班级号变化
高三13班	51	46.1	-0.14	略低于	15.7%	35.3%	27.2%	+8.1pp	1.04	100.0%
高三14班	40	51.3	-0.17	略低于	15.0%	50.0%	29.4%	+20.6pp	0.76	100.0%
高三15班	37	24.9	-0.12	略低于	21.6%	43.2%	19.3%	+24.0pp	0.44	100.0%
高三16班	33	24.2	+0.42	明显高于	72.7%	9.1%	16.8%	-7.8pp	10.30	100.0%
高三17班	49	37.3	-0.04	基本持平	28.6%	32.7%	24.9%	+7.7pp	0.88	100.0%
高三18班	51	35.3	+0.16	略高于	39.2%	19.6%	21.5%	-1.9pp	2.26	100.0%
整体汇总	**748**	**45.8**	**-0.11**	**略低于**	**24.3%**	**40.6%**	**39.6%**	**+1.0pp**	**0.91**	**95.6%**

A4 教师全表（参与评价 62 人）

学科	教师	所教班	本科人数	平均 ΔZ	退步面	相对进步率	判定
语文	**胡伟红**	高三9班、高三11班	99	**-0.18**	47.5%	0.84	略低于
语文	**张莉**	高三10班、高三12班	86	**-0.10**	37.2%	1.32	略低于
语文	**李美琴**	高三1班、高三3班	81	**-0.07**	40.7%	2.03	基本持平
语文	**罗田恬**	高三17班、高三18班	100	**-0.04**	37.0%	1.01	基本持平
语文	**李艺敏**	高三2班	47	**-0.02**	27.7%	2.52	基本持平
语文	**金子琦**	高三14班、高三16班	73	**+0.05**	37.0%	1.26	基本持平
语文	**李成昊**	高三5班、高三8班	50	**+0.06**	42.0%	1.87	基本持平
语文	**李春燕**	高三4班、高三6班	88	**+0.06**	36.4%	2.27	基本持平
语文	**彭玥晗**	高三13班、高三15班	88	**+0.24**	29.5%	2.57	略高于
语文	**赵丽**	高三7班	36	**+0.25**	27.8%	2.16	略高于
数学	**邹敏利**	高三1班、高三8班	87	**-0.41**	62.1%	0.62	明显低于
数学	**张惠娟**	高三10班	39	**-0.35**	59.0%	1.01	明显低于

学科	教师	所教班	本科人数	平均ΔZ	退步面	相对进步率	判定
数学	**陈兆权**	高三2班、高三3班	90	**-0.35**	55.6%	0.32	明显低于
数学	**寇家晔**	高三11班、高三17班	99	**-0.30**	49.5%	0.55	略低于
数学	**翟秀莲**	高三9班、高三12班	96	**-0.21**	50.0%	0.88	略低于
数学	**冯子容**	高三4班	44	**-0.14**	47.7%	0.56	略低于
数学	**邓利萍**	高三13班、高三15班	88	**-0.12**	40.9%	0.91	略低于
数学	**邓芳芳**	高三14班、高三18班	91	**+0.06**	34.1%	1.58	基本持平
数学	**陈婉莹**	高三5班、高三6班	45	**+0.14**	33.3%	1.25	略高于
数学	**廖鹏**	高三7班、高三16班	69	**+0.31**	20.3%	1.85	明显高于
英语	**郑伟**	高三11班、高三13班	101	**-0.14**	44.6%	0.80	略低于
英语	**王霈颖**	高三10班	33	**-0.12**	39.4%	1.74	略低于
英语	**邵琴**	高三1班、高三2班	85	**-0.06**	32.9%	2.30	基本持平
英语	**高羽**	高三17班、高三18班	100	**-0.03**	40.0%	1.16	基本持平
英语	**邓淑群**	高三8班、高三12班	96	**-0.02**	37.5%	1.75	基本持平

学科	教师	所教班	本科人数	平均ΔZ	退步面	相对进步率	判定
英语	**郭夏诗**	高三7班、高三9班	85	**-0.02**	40.0%	1.76	基本持平
英语	**龙禹辰**	高三5班、高三6班	45	**0.00**	33.3%	1.47	基本持平
英语	**余薇**	高三16班	33	**0.00**	39.4%	1.05	基本持平
英语	**聂盼婷**	高三4班、高三3班	70	**+0.16**	27.1%	2.88	略高于
物理	**毛孝清**	高三12班	47	**-0.16**	42.6%	0.72	略低于
物理	**曾庆田**	高三8班、高三9班	98	**-0.09**	41.8%	1.13	基本持平
物理	**秦俊飞**	高三15班、高三17班	86	**-0.00**	40.7%	0.81	基本持平
物理	**陈奕**	高三13班、高三14班	91	**+0.10**	34.1%	1.50	基本持平
物理	**李苏霖**	高三10班、高三11班	89	**+0.14**	27.0%	3.10	略高于
物理	**陈禹舟**	高三16班、高三18班	84	**+0.23**	23.8%	1.78	略高于
历史	**贾凡**	高三1班、高三3班	81	**-0.29**	54.3%	0.75	略低于
历史	**林诗梅**	高三4班、高三2班	91	**-0.22**	49.5%	0.85	略低于
历史	**黄漫**	高三5班、高三6班	45	**+0.09**	28.9%	1.36	基本持平

学科	教师	所教班	本科人数	平均ΔZ	退步面	相对进步率	判定
历史	**岳极**	高三7班	36	**+0.14**	30.6%	1.10	略高于
化学	**张玉**	高三9班、高三13班	99	**-0.25**	50.5%	0.62	略低于
化学	**虞珂**	高三12班、高三17班	96	**-0.14**	43.8%	0.73	略低于
化学	**郑凤鸽**	高三8班、高三10班	88	**-0.00**	33.0%	2.86	基本持平
化学	**唐泽玉**	高三11班、高三18班	101	**+0.04**	32.7%	1.44	基本持平
化学	**何翼**	高三14班、高三15班	77	**+0.13**	31.2%	1.89	略高于
化学	**谢勰**	高三16班	33	**+0.37**	27.3%	1.66	明显高于
生物	**廖卉**	高三4班、高三8班、高三15班	96	**+0.07**	30.2%	1.68	基本持平
生物	**孙威**	高三1班、高三10班、高三11班、高三14班	92	**+0.08**	34.8%	2.27	基本持平
生物	**吴思**	高三16班、高三17班、高三18班	73	**+0.24**	31.5%	2.17	略高于
政治	**朱迅**	高三5班、高三14班、高三15班	13	**-0.54**	76.9%	0.16	明显低于
政治	**侯世颖**	高三13班	51	**-0.39**	51.0%	0.41	明显低于
政治	**张嘉明**	高三1班、高三3班	81	**-0.34**	59.3%	0.65	明显低于

学科	教师	所教班	本科人数	平均 ΔZ	退步面	相对进步率	判定
政治	**王泽敏**	高三4班、高三2班	91	**-0.29**	52.7%	0.61	略低于
政治	**彭素芳**	高三6班、高三7班	80	**+0.06**	33.8%	1.05	基本持平
地理	**陈艺莎**	高三3班、高三16班	58	**-0.32**	53.4%	0.52	明显低于
地理	**许娟**	高三1班、高三7班	73	**-0.14**	46.6%	0.79	略低于
地理	**刘倬**	高三6班、高三12班	91	**-0.14**	45.1%	0.89	略低于
地理	**孙蔼玲**	高三2班、高三18班	92	**-0.03**	40.2%	1.07	基本持平
地理	**郭艺澍**	高三4班、高三5班、高三15班	31	**+0.02**	35.5%	1.00	基本持平
地理	**李姿艳**	高三9班、高三10班、高三13班、高三14班	80	**+0.12**	32.5%	2.33	略高于
日语	**赵燕萍**	高三4班、高三10班、高三14班	56	**+0.02**	28.6%	1.66	基本持平
日语	**刘娟**	高三15班	26	**+0.09**	30.8%	0.88	基本持平
俄语	**朱天雨**	高三14班、高三15班	18	**-0.06**	44.4%	0.73	基本持平

本校教师 63 人；未标注学科的教师不进入本科统计。

A5 学生全表（748 人，含正向 / 负向标签）

按班级、学号排序；负向/正向标签可同时命中，不代表诊断。

打印版不含 748 行学生明细；请用"导出 CSV"获取全量。

A6 数据质量

项目	数值
参评人数	748
联考样本	2496
剔除	316
部分缺考	222
回退科目	无
班级重组	95.6%
结果版本	R4

A7 指标字典

指标	定义	基准	注意
平均 ΔZ	学生 ΔZ 的均值	0	受极端值影响
学业实力	评价档按 90→10 加权平均	联考均值	不是增值
退步面	退步人数 ÷ 参评人数	31.7%	阈值敏感
相对进步率	（保持+进步×2）÷（（退步+1）×1.5）	1.0	无上界
等级迁移	入口 G→评价 G 人数	入口结构	相对位置
风险标签	四类规则标签	规则阈值	重叠、不可相加